Universidade de São Paulo (USP)
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC)

Laboratório de Otimização e Problemas Inversos (LOPI)

RELATÓRIO CIENTÍFICO PARCIAL

Otimização Não-Linear e Problemas Inversos em Imageamento:
Produção Audiovisual sobre Problemas Inversos e Otimização

Processo: 2026/11805-0 (BCO — Iniciação Científica)
Processo Vinculado: 2025/13357-1 (Projeto de Pesquisa — Regular)

Período de Vigência: 01/06/2026 a 31/05/2027
Período Coberto: 01/06/2026 a 30/10/2026

Bolsista: Cody Stefano Barham Setti
Orientador: Prof. Dr. Elias Salomão Helou Neto

São Carlos, SP

Resumo do Projeto Proposto

A ênfase do bolsista de iniciação científica é na criação programática de animações matemáticas. Essas animações servirão para a confecção — em parceria com bolsista de jornalismo científico — de vídeos de divulgação científica sobre os conceitos fundamentais em problemas inversos, com destaque para a reconstrução de imagens.

Realizações no Período

Ouvinte em Mesa-Redonda

A começar, destaco que assisti à mesa-redonda *Tirando pesquisas da gaveta: como comunicar resultados e impactar a sociedade*, em 26 de junho de 2026, com participação de

- Denise Casatti (então analista de comunicação no ICMC),
- Julia Jaccoud (divulgadora científica e doutoranda no ICMC),
- Marcos Ferreira (especialista em jornalismo científico e bolsista FAPESP),
- Sabrina Gomes (então estagiária de comunicação e estudante de imagem e som).

Em especial, aprendi nessa mesa-redonda que a comunicação costuma ser mais efetiva quando direcionada a um público-alvo específico, em vez de a um "público geral". São justamente tais especificidades que determinam o meio, duração e vocabulário ideais da comunicação.

Para um público idoso, o meio eletrônico pode ser dificultoso. Para um público jovem, comunicações curtas podem ser mais palatáveis. Para alunos no início de uma graduação em exatas, termos como "função contínua" ou "independência linear" podem ser empregados livremente no vocabulário, mas "operadores compactos" ou "regularização de Tikhonov" não.

Estudos e Animação Preliminares

Li a seção "Conditioning and Condition Numbers" do livro *Numerical Linear Algebra* de Trefethen e Bau [1] para me familiarizar com os tópicos subjacentes ao primeiro vídeo a ser produzido: problemas bem e mal condicionados, o número de condição e, em especial, o condicionamento da multiplicação matriz-vetor.

Paralelamente, fiz em Manim — uma biblioteca da linguagem Python para geração programática de animações matemáticas — uma primeira animação que ilustra geometricamente o efeito do condicionamento sobre a solução de um sistema linear (bidimensional) cujo termo independente é perturbado. As principais cenas dessa breve animação podem ser vistas na figura 1.

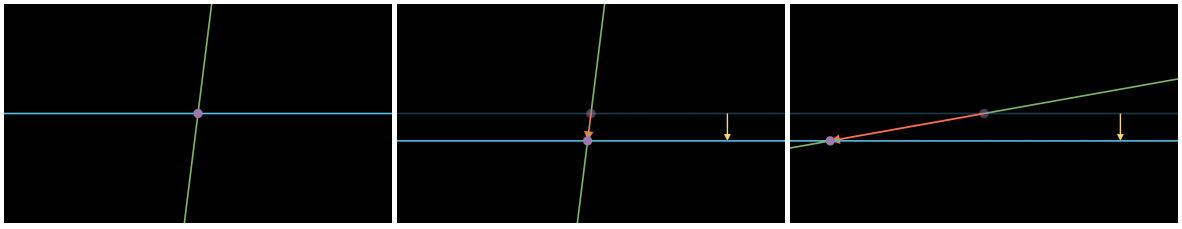


Figura 1: Visualização geométrica do efeito do condicionamento sobre a solução de um sistema linear (bidimensional) cujo termo independente é perturbado.

Conteinerização do Ambiente de Programação

A biblioteca Manim possui uma série de dependências em nível de sistema, como FFmpeg, OpenGL e alguma distribuição de LaTeX (TeX Live ou MiKTeX, por exemplo).

Para não comprometer sistemas operacionais compartilhados entre múltiplos usuários (como os servidores de meu laboratório), aprendi o básico do software Docker, que permite encapsular tais dependências em um contêiner.

Tal encapsulamento, contudo, não foi trivial. Exigiu flexibilizar o isolamento do contêiner em três pontos:

1. o acesso à GPU do sistema hospedeiro, de *driver* variável (Mesa, para GPUs Intel e AMD, ou o *driver* proprietário da NVIDIA);
2. o acesso ao servidor de exibição, também variável (X11 ou Wayland);
3. a execução com o ID do usuário que invoca o contêiner, de modo que os vídeos gerados possam ser acessados por ele sem privilégios de `root`.

Confecção de Animações-Protótipo

Em seguida, fiz correções à animação já existente e programei em Manim dois protótipos de cenas:

1. um exibindo uma cerca na tela, que, posteriormente, guiado por meu orientador, transformei em um exemplo introdutório sobre condicionamento (vide a figura 2);
2. outro destacando que os computadores possuem finitos dígitos para o armazenamento de números e, portanto, que erros são inevitáveis em contextos aplicados, assim como considerações sobre condicionamento (vide a figura 3).

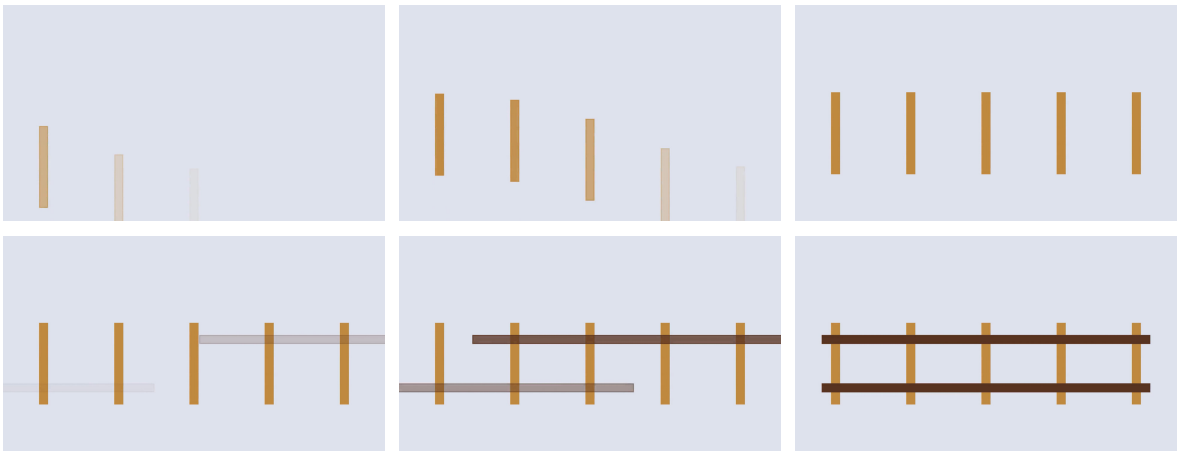


Figura 2: Visualização (com liberdades artísticas) da montagem de uma cerca.

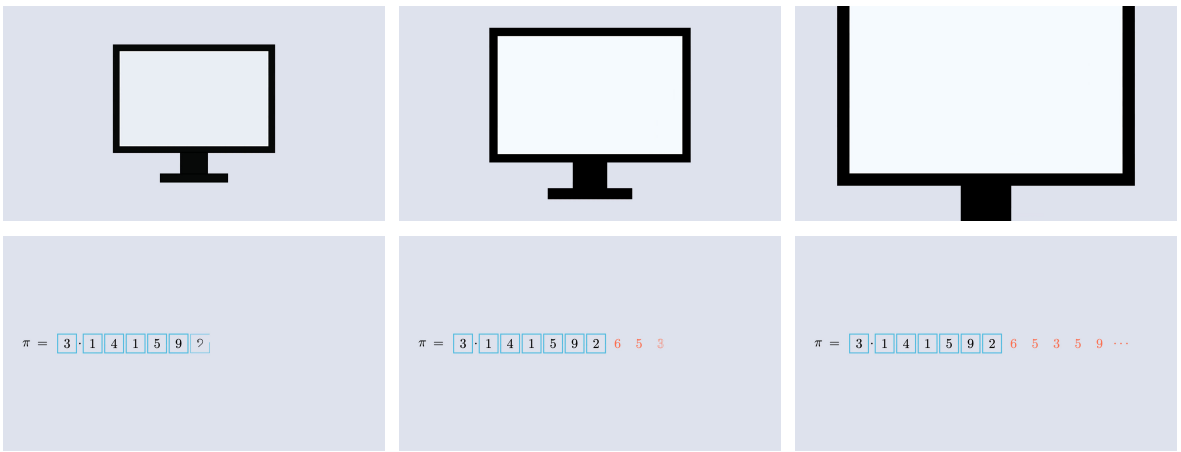


Figura 3: Imagens extraídas de uma animação comunicando que os computadores possuem finitos dígitos para o armazenamento de números e, portanto, que erros são inevitáveis em contextos aplicados, assim como considerações sobre condicionamento.

Roteirização do Primeiro Vídeo

Feitas as animações-protótipo, escrevi uma primeira versão do roteiro do primeiro vídeo para guiar-me na definição das próximas animações a serem confeccionadas.

Embora a maior parte dele tenha sido descartada, pois enfatizei conceitos demasiadamente elementares da matemática (como a definição de *plano cartesiano*, por exemplo), tal roteiro ainda foi produtivo. Deixou-me claro o principal público-alvo de meu orientador e deste projeto: *alunos no início de uma graduação em exatas, familiarizados com Cálculo Diferencial e Integral e Álgebra Linear*.

O motivo dessa escolha é simples: trata-se do público com a formação mínima para iniciar estudos na área de problemas inversos, mas que costuma desconhecê-la.

Animação sobre Sistemas Lineares

Concomitantemente à roteirização do primeiro vídeo, elaborei uma animação do efeito geométrico de se ajustar coeficientes em uma equação linear (de duas variáveis).

A animação dos elementos textuais foi particularmente desafiadora. Como a largura e a altura de seus termos variam ao longo da animação, a simples inserção do texto em cada *frame* leva a um efeito de trepidação, que distrai o espectador. Foi necessário ancorar cada termo separadamente e fazer bom uso de opções de formatação de *strings* e de comandos `\phantom{}` em LaTeX para eliminá-lo.

Na figura 4, é possível ver tanto os efeitos geométricos da variação de parâmetros quanto o bom alinhamento das equações algébricas correspondentes.

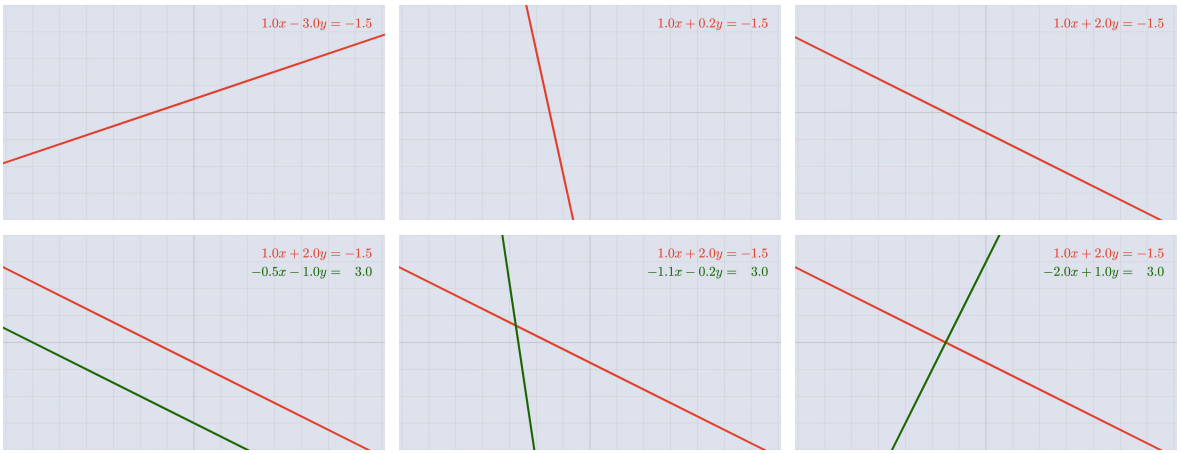


Figura 4: Efeito geométrico de se alterar os coeficientes de uma equação linear (de duas variáveis).

Animação sobre Instalação de uma Cerca

Em sequência, desenvolvi a animação da cerca. Primeiramente, fiz uma cena sobre a instalação de sua travessa. Se seus pontos de fixação são próximos de suas extremidades, pequenos erros afetam pouco sua orientação. À medida que os pontos de fixação se aproximam um do outro, tais erros podem ser amplificados a ponto de a instalação falhar, conforme visto na figura 5. Trata-se de um exemplo — sugerido por meu orientador — que transmite de forma muito intuitiva e acessível o conceito de condicionamento.

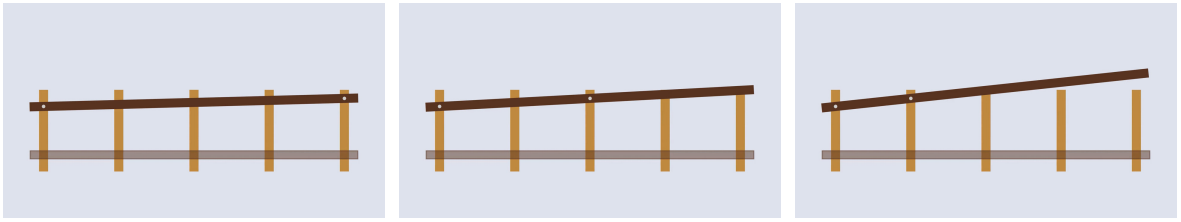


Figura 5: Erro de instalação de uma travessa em função de seus pontos de fixação.

Ademais, modelei esse problema como um sistema linear simples, e confeccionei uma animação correspondente.

Elegendo um sistema de referência centrado no ponto em que o primeiro parafuso deve ser idealmente fixado, é possível parametrizar a travessa por uma equação de reta

$$y = ax + b,$$

em que a é o coeficiente angular da travessa ($a = 0$ corresponde a uma travessa perfeitamente horizontal, como desejado) e b, o erro vertical em sua fixação (novamente, $b = 0$ é o valor ideal).

Por sua vez, sejam y_1 e y_2 os erros verticais cometidos em cada parafusação e d a distância horizontal entre os dois parafusos. Por compatibilidade, as coordenadas dos parafusos — $(0, y_1)$ e (d, y_2) — devem pertencer à reta que define a travessa, fornecendo as equações simultâneas

$$\begin{cases} y_1 = a0 + b \\ y_2 = ad + b \end{cases}.$$

Ou, em forma matricial,

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ d & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}.$$

Excertos da animação dessa modelagem podem ser vistos na figura 6.

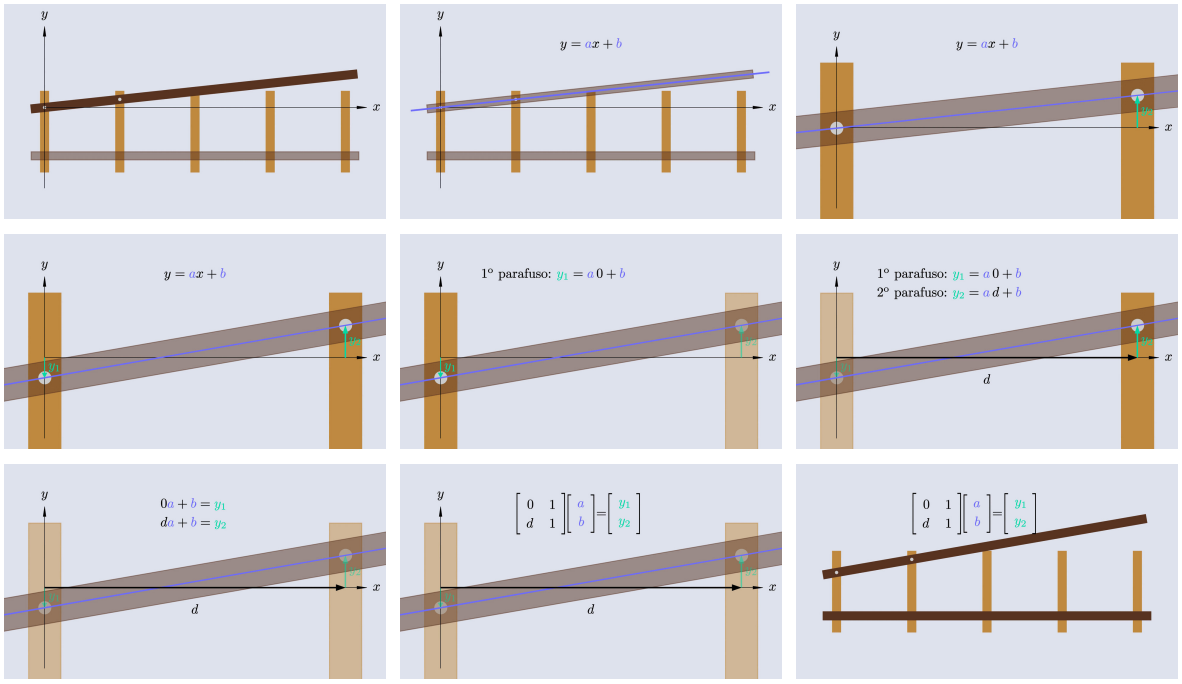


Figura 6: Imagens extraídas de uma animação da modelagem de uma travessa parafusada a uma cerca como um sistema linear 2×2.

Naturalmente, o próximo passo é animar a definição do número de condição κ de uma matriz e o cálculo desse número para $M = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ d & 1 \end{smallmatrix}\right]$, em particular:

$$\kappa := \|M\|_2 \|M^{-1}\|_2 = \frac{d^2 + 2 + \sqrt{d^4 + 4}}{2|d|}.$$

Concordando com a realidade física, temos que $\lim_{d \to 0^+} \kappa = +\infty$.

Alinhamento com Bolsista de Jornalismo Científico

Nos últimos dois meses, à medida que desenvolvia as animações relativas à cerca, passei a ter reuniões semanais não apenas com meu orientador, mas também com o bolsista de jornalismo científico. O estreitamento desse novo laço tem promovido progressos interessantes no projeto.

A título de exemplo, ao combinar minhas animações com gravações feitas por nosso orientador, o bolsista de jornalismo notou a carência de elementos visuais que guiassem a atenção do espectador. Por sugestão dele, incorporei efeitos de iluminação, mostrados na figura 7.

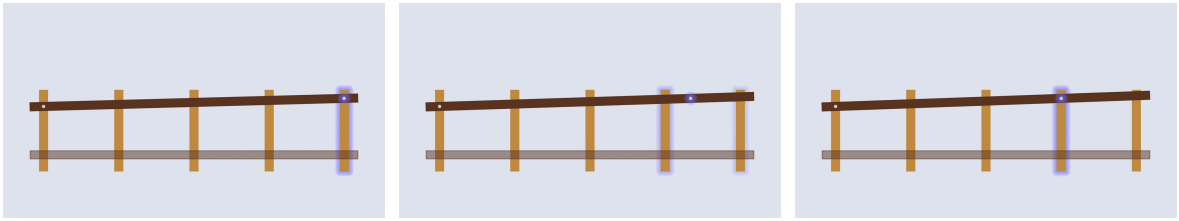


Figura 7: Efeito de iluminação para direcionar a atenção de um espectador.

Plano de Gestão de Dados

Este projeto está gerando programas de computador. Em conformidade com o Plano de Gestão de Dados do projeto vinculado (2025/13357-1 — Projeto de Pesquisa — Regular), tais programas estão disponíveis em um repositório de código aberto: https://github.com/cody-setti/urp-manim-2026.

Plano de Atividades para o Próximo Período

Concluir a confecção de uma série de vídeos introdutórios sobre otimização e problemas inversos, com ênfase na reconstrução de imagens.

Participação em Eventos Científicos

NADA A DECLARAR.

Publicações Resultantes da Bolsa

NADA A DECLARAR.

Trabalhos Preparados

NADA A DECLARAR.

Referências

[1] L. N. Trefethen e D. Bau III. *Numerical Linear Algebra*. SIAM, Philadelphia, 1997.